

Altanka 400 × 600 cm

Dokumentacja poglądowo-wykonawcza konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, grillem, kominem niezależnym oraz planowanymi ścianami drewnianymi.

Parametr	Wartość
Obrys słupów i wieńca	400 × 600 cm
Dach z okapem	500 × 600 cm
Kąt dachu	20°
Wysokość słupów	250 cm
Góra wieńca	264 cm
Wysokość kalenicy	336,8 cm
Rozstaw krokwi	84,7 cm modułowo
Światło między krokwiami	77,7 cm

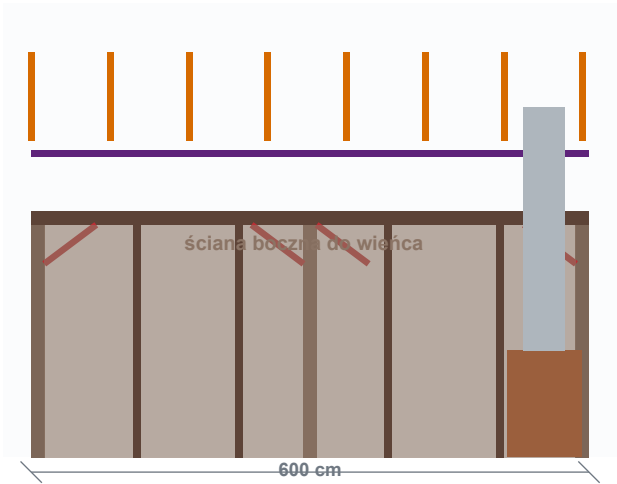
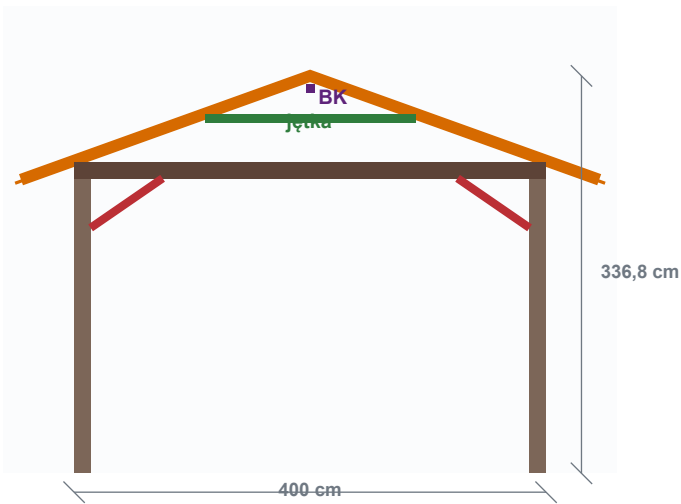
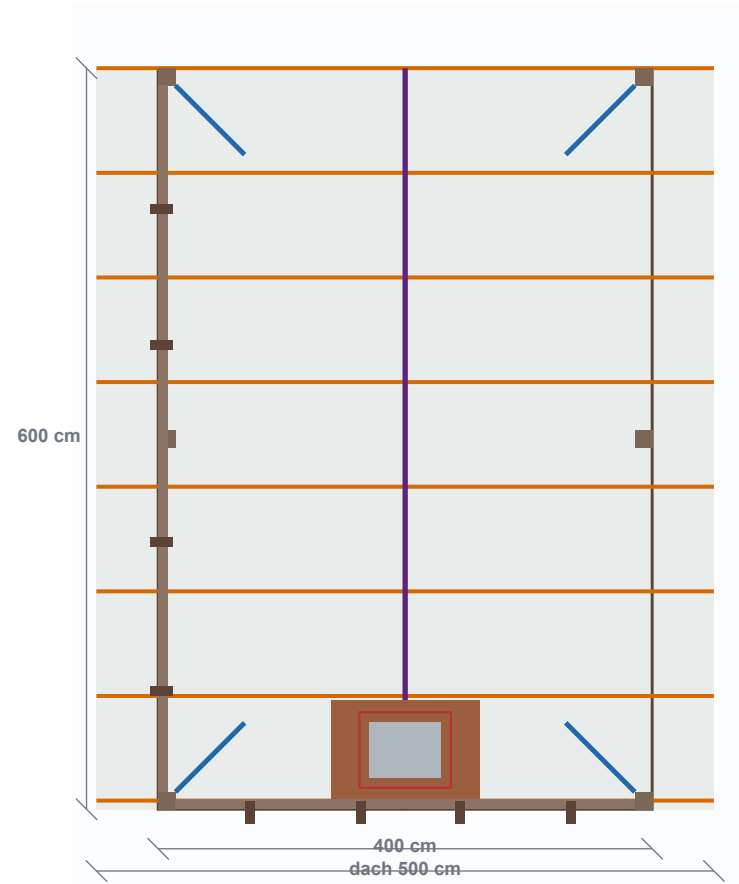
Założenia ogólne

- konstrukcja drewniana bez ścian pełnych w części frontowej
- komin jest niezależny i nie może przenosić obciążeń z dachu
- ściana tylna i ściana boczna po drugim długim boku są traktowane jako poszycie poglądowe oraz powierzchnie łapiące wiatr
- wartości obciążeń są robocze i służą do oceny skali sił; finalne przekroje i kotwy wymagają sprawdzenia dla lokalizacji

Najważniejsze ryzyka do dopracowania

- kotwienie słupów do fundamentu oraz przeniesienie sił poziomych od ścian
- mocowanie krokwi i dachu na ssanie wiatru
- detal komina: dylatacja, szczelna obróbka i brak sztywnego spięcia z drewnem
- ściany dochodzą do wieńca; przestrzeń powyżej wieńca i między krokwiami zostaje otwarta dla wentylacji i wyrównania ciśnienia

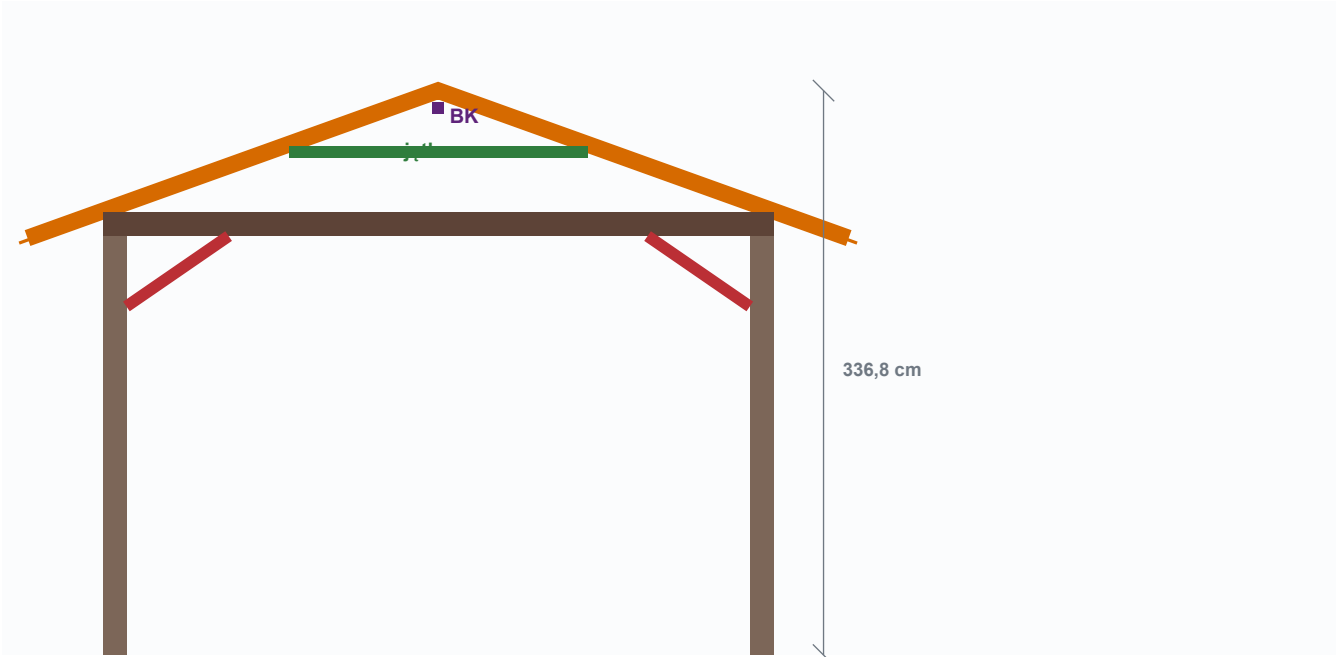
Rzuty i widoki konstrukcji



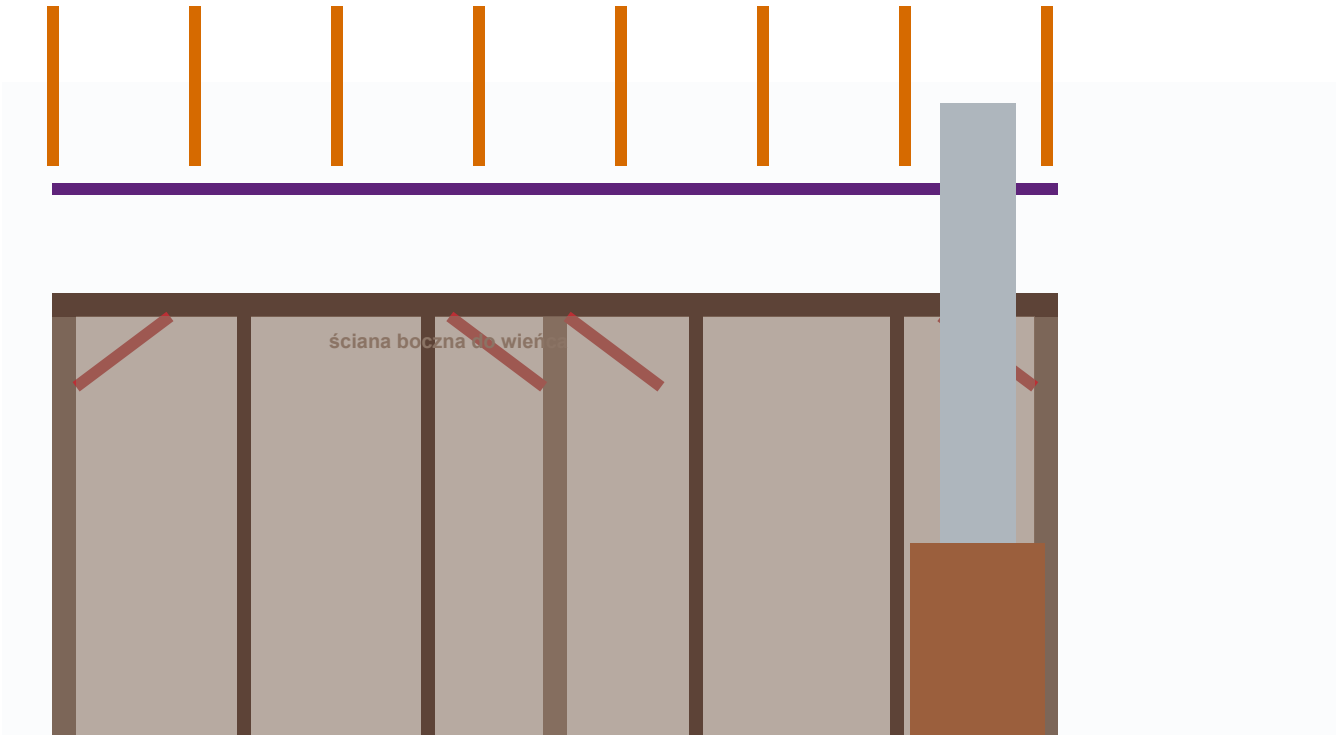
Legenda

- słupy
- wieniec / belki
- krokwie
- jętki i podpory
- BK
- zastrzały A
- zastrzały B
- ściany drewniane
- komin
- grill

Widoki ścian i usztywnień



Widok poprzeczny: krokwie, wieniec, zastrzały A, jętka i BK



Widok boczny: słupy, zastrzały A, krokwie i ściana boczna jako warstwa

Elementy, ilości i funkcje

Element	Wymiary / ilość	Połączenie i funkcja
Słupy S1-S6	6 szt., 14 × 14 × 250 cm, sosna C18	Elementy nośne pionowe. Podpierają wieniec; każdy słup wymaga kotwienia do fundamentu i współpracy z zastrzałami A.
Wieniec	14 × 14 cm: front/tył 2 × 400 cm, boki 4 × 300 cm, C24	Obwodowa rama górna. Odbiera krokwie, zamyka konstrukcję i w narożach współpracuje z zastrzałami B.
Krokwie K1-K8	16 szt., 7 × 14 × ok. 266 cm, C24	Dach 20°, okap 50 cm. Siodło na wieńcu ok. 3,5 cm; element główny dla obciążeń śniegiem i pokryciem.
Jętki J	8 szt., 7 × 7 × ok. 178,4 cm, C24	Spinają pary krokwi w połowie wysokości dachu i ograniczają rozpychanie połaci.
Podpory P	4 szt., 7 × 7 × ok. 32,9 cm, C24	Pionowe podpory pod jętkami na skrajnych przekrojach: front i tył.
BK	1 szt., 7 × 7 × 600 cm, C24	Belka podkalenicowa. Łączy pary krokwi w osi kalenicy i stabilizuje ich styk.
Zastrzały A	12 szt., trapez 76/56 cm, h ok. 11 cm, gr. 7 cm, C18	Usztywnienie słup-wieniec. Praca głównie przy bujaniu i siłach poziomych.
Zastrzały B	4 szt., trapez 96/76 cm, h ok. 11 cm, gr. 7 cm, C18	Usztywnienie naroży wieńca w rzucie poziomym.
Płyta OSB	OSB-3 18 mm, szacunek ok. 12 płyt	Sztywna warstwa pod papę i gont. Wymaga dylatacji krawędzi i mocowania zgodnego z systemem.
Papa + gont	zielony gont bitumiczny na całej połaci	Warstwa pokrycia; wymaga obróbek, pasa startowego, kalenicy i szczelnego detalu przy kominie.
Ściany drewniane	tył 3,72 × 2,50 m, bok 5,72 × 2,50 m, deska ok. 10 mm	Oslona i dodatkowa powierzchnia łapiąca wiatr. Nie liczyć jako głównej tarczy bez projektu łączników.
Grill i komin	grill 120 × 80 × 115 cm, komin 58 × 45 cm	Murowane, na osobnej płycie. Komin niezależny od drewna, z dylatacją i obróbką blacharską.

Analiza materiałowa

- C24 dla wieńca i krokwi jest właściwszy od słabszego drewna przy elementach pracujących na zginanie.
- Deska pióro-wpust 10 mm może pełnić rolę osłonową, ale nie powinna być liczona jako pełnoprawna ściana usztywniająca bez projektu łączników i poszycia.
- Jeżeli ściany mają realnie usztywniać konstrukcję, lepsze jest poszycie konstrukcyjne OSB/sklejka lub zaprojektowane stężenia krzyżowe.
- Metalowe złącza powinny być ocynkowane i dobrane do środowiska zewnętrznego oraz konkretnej liczby wkrętów/śrub.

Ściany drewniane i wiatr

Planowana ściana tylna od północy oraz ściana boczna po drugim długim boku zwiększają osłonę, ale przy wietrze pracują jak żagiel. Dlatego powinny być traktowane jako dodatkowe powierzchnie odbierające parcie wiatru i przekazujące siły do słupów, wieńca, belki dolnej oraz fundamentu. Ściany w tym wariantcie dochodzą od ziemi do wieńca, bez zabudowy trójkątów nad wieńcem.

Ściana	Przyjęty wymiar	Powierzchnia	Masa desek 10 mm	Siła przy 0,8 kN/m²
tył / północ	3,72 × 2,50 m	9,3 m²	41,9 kg	7,4 kN
drugi długi bok	5,72 × 2,50 m	14,3 m²	64,3 kg	11,4 kN
razem	-	23,6 m²	106,2 kg + ok. 55 kg ramy	zależnie od kierunku wiatru

Wnioski dla ścian

- dla ściany tylnej parcie rzędu 0,8 kN/m² daje około 7,4 kN siły poziomej i około 9,3 kNm momentu wywracającego
- dla ściany bocznej ta sama wartość daje około 11,4 kN i około 14,3 kNm
- otwarta przestrzeń powyżej wieńca pomaga wyrównać ciśnienie i osuszać przegrodę, ale nie zastępuje kotwienia słupów i mocowania dachu
- dodatkowe otwory w samych ścianach nie są konieczne na tym etapie; ważniejsze jest zostawienie strefy nad wieńcem i zapewnienie mocnych połączeń
- zalecane są dodatkowe słupki pomocnicze, belka dolna, górny rygiel, wkręty nierdzewne/ocynkowane oraz przeniesienie sił do głównych słupów

Ręczne obliczenia obciążeń

Poniżej zapisano rachunek tak, jak można go prześledzić ręcznie: najpierw geometria dachu, potem obciążenia jednostkowe warstw i dopiero na końcu siły całkowite. Przeliczenie orientacyjne: 1 kN ≈ 101,97 kg siły.

Adnotacja: są to obliczenia przybliżone. Nie wykonano pełnego modelu MES ani normowej kombinacji oddziaływań dla konkretnej lokalizacji. Nie policzono szczegółowo: lokalnej strefy śniegu i wiatru, porywów dynamicznych, mimośrodów, sztywności i poślizgu złączy, nośności kotew w konkretnym betonie, pracy gruntu, wyboczenia z imperfekcjami, wpływu wilgotności, pełzania drewna, lokalnych osłabień od nacięć oraz odporności ogniowej.

Krok	Obliczenie	Wynik
Powierzchnia połaci	$2 \times 2,660 \text{ m} \times 6,000 \text{ m}$	31,93 m²
Powierzchnia rzutu dachu	$5,000 \text{ m} \times 6,000 \text{ m}$	30,00 m²
OSB 18 mm	$0,018 \text{ m} \times 650 \text{ kg/m}^3 \times 9,81 / 1000$	0,115 kN/m²
Papa	$2,5 \text{ kg/m}^2 \times 9,81 / 1000$	0,025 kN/m²
Gont bitumiczny	$10 \text{ kg/m}^2 \times 9,81 / 1000$	0,098 kN/m²
Zapas na mocowania/warstwy	0,242 - 0,237	0,005 kN/m²
Suma stała dachu	$0,115 + 0,025 + 0,098 + 0,005$	0,242 kN/m²
Ciężar stały całkowity	$31,93 \text{ m}^2 \times 0,242 \text{ kN/m}^2$	7,73 kN ≈ 788 kg
Śnieg ciężki	$31,93 \text{ m}^2 \times 1,28 \text{ kN/m}^2$	40,86 kN ≈ 4167 kg
Śnieg bardzo ciężki	$31,93 \text{ m}^2 \times 1,60 \text{ kN/m}^2$	51,08 kN ≈ 5209 kg
Ssanie wiatru na połaciach	$31,93 \text{ m}^2 \times 0,8 \text{ do } 1,0 \text{ kN/m}^2$	25,54-31,93 kN

Obliczenia wiatru i ścian

Pełne ściany działają przy wietrze jak powierzchnie chwytające napór. W rachunku poglądowym przyjęto 0,8 kN/m² i środek parcia w połowie wysokości ściany, czyli 1,25 m nad podstawą.

Element	Rachunek ręczny	Wynik
Ściana tylna: pole	3,72 m × 2,50 m	9,30 m ²
Ściana tylna: parcie	9,30 m ² × 0,8 kN/m ²	7,44 kN
Ściana tylna: moment	7,44 kN × 1,25 m	9,30 kNm
Ściana boczna: pole	5,72 m × 2,50 m	14,30 m ²
Ściana boczna: parcie	14,30 m ² × 0,8 kN/m ²	11,44 kN
Ściana boczna: moment	11,44 kN × 1,25 m	14,30 kNm
Masa desek	23,60 m ² × 0,010 m × 450 kg/m ³	106 kg
Masa z ramą	106 kg + ok. 55 kg	161 kg

Interpretacja

- śnieg jest największym obciążeniem pionowym w tej wizualizacji i może wielokrotnie przekraczać ciężar samego pokrycia
- ssanie wiatru wymaga szczególnej uwagi przy mocowaniu krokwi, OSB/pokrycia oraz kotwieniu słupów
- ściany drewniane zwiększają boczne obciążenie konstrukcji, więc nie powinny być dodawane bez kontroli kotew i stężeń
- siły poziome ze ścian trzeba sprowadzić przez słupki, rygle, główne słupy i kotwy do fundamentu
- komin nie jest podporą i nie zmniejsza obciążeń dachu



Poglądowa ocena nośności

Poniższa ocena służy do rozmowy ze specjalistą. Dla drewna C24 przyjęto poglądowo wytrzymałość obliczeniową na zginanie ok. 14,8 N/mm² jako 24 × 0,8 / 1,3. Wyniki nie zastępują projektu konstrukcyjnego, bo złącza, kotwy i rzeczywiste podparcia mogą ograniczyć nośność bardziej niż samo drewno.

Element / przypadek	Rachunek poglądowy	Wniosek
Krokwie 7 × 14 C24	$q = (0,242 + 1,60) \times 0,847 = 1,56 \text{ kN/m}$; $M \approx 1,38 \text{ kNm}$; naprężenie $\approx 6,0 \text{ N/mm}^2$	zapas względem 14,8 N/mm ² : ok. ×2,4; przekrój wygląda rozsądnie przy śniegu 1,60 kN/m ²
Wieniec boczny 14 × 14 C24	q liniowe z połaci $\approx 2,45 \text{ kN/m}$; span 3,0 m; $M \approx 2,76 \text{ kNm}$; naprężenie $\approx 6,0 \text{ N/mm}^2$	zapas względem 14,8 N/mm ² : ok. ×2,5; ważne jest ciągłe spięcie naroży i słupów
Słupy 14 × 14 C18	pionowo orientacyjnie (7,73 + 51,08) / 6 = 9,80 kN na słup; nacisk $\approx 0,50 \text{ N/mm}^2$	materiałowo nacisk pionowy jest niski; decydują wyboczenie, zamocowanie podstaw i siły poziome od ścian
Podrywanie dachu	ssanie połaci: 25,54-31,93 kN łącznie, średnio do ok. 5,32 kN na słup przy prostym podziale	nie da się podać zapasu bez konkretnych łączników; potrzebne są łączniki przeciw podrywaniu krokwi i kotwy słupów
Ściany jako żagiel	parcie: tył 7,44 kN, bok 11,44 kN; momenty: 9,30 i 14,30 kNm	to przypadek krytyczny dla kotew i stężeń; sama wytrzymałość drewna nie opisuje bezpieczeństwa układu

Wniosek ogólny

- dla obciążeń pionowych przekroje krokwi i wieńca wyglądają poglądowo z zapasem materiałowym
- dla wiatru najważniejsze są łączniki, kotwy, droga sił do fundamentu i kontrola podrywania dachu
- pełne ściany zwiększają komfort użytkowy, ale są obciążeniem bocznym; wymagają mocnego przeniesienia sił do słupów i fundamentów
- ostateczną ocenę musi potwierdzić konstruktor po dobraniu konkretnych łączników, kotew, drewna i lokalnych obciążeń

Złącza, kotwy i komin

Miejsce	Zalecenie poglądowe	Co sprawdzić
Podstawy słupów	regulowane podstawy stalowe lub U/H, kotwione do fundamentu	średnica i głębokość kotew, odporność na wyrwanie i siły poziome
Słup-wieniec	kątowniki/ciesielskie złącza po obu stronach oraz śruby/wkręty konstrukcyjne	liczbę łączników, odległości od krawędzi, docisk zastrzałów
Zastrzały A/B	śruby z podkładkami lub wkręty konstrukcyjne w obu końcach	przeniesienie ścinania i pracy na rozciąganie/ściskanie
Krokwie-wieniec	łączniki przeciw podrywaniu, np. taśmy/kątowniki ciesielskie	ssanie wiatru i ciągłość połączenia do słupa/fundamentu
OSB i pokrycie	mocowanie zgodne z systemem i rozstawem wkrętów/gwoździ	brzegi płyt, dylatacje, wodoodporność i wentylację
Ściany drewniane	deski do słupków pomocniczych, słupki do rygli i głównych słupów	żagiel wiatrowy, belkę dolną, odprowadzenie wody i kotwienie
Komin	dwuczęściowa obróbka: część przy dachu + kontr-obróbka przy kominie	szczelność, ruch względny dachu i komina, materiał niepalny

Detal komina

- dach może minimalnie pracować pod obciążeniem, a komin murowany powinien pozostać niezależny; nie należy go sztywno spinać z krokwiami ani BK
- wokół komina należy zachować dylatację i strefę bez drewna, a przestrzeń rozwiązać materiałem niepalnym i obróbką blacharską
- profesjonalny detal to baza/stopnie obróbki połączone z dachem oraz kontr-obróbka mocowana do komina; elementy zachodzą na siebie, ale nie tworzą jednego sztywnego mostka
- od strony wyższej połaci warto przewidzieć siodelko/odbój wody, żeby nie stała za kominem
- uszczelniacze traktować jako dodatek, nie jako główne zabezpieczenie przed wodą

Praktyczne dobre praktyki

- nie opierać dachu na kominie i nie usuwać dylatacji przy kominie
- nie liczyć cienkiej okładziny pióro-wpust jako głównego usztywnienia bez osobnego projektu
- zapewnić ciągłość drogi sił: dach → krokwie → wieniec → słupy → kotwy → fundament
- dla ścian pełnych przewidzieć dodatkowe stężenie, mocniejsze kotwienie i kontrolę wyrwania od wiatru
- złącza dobrać katalogowo do realnych obciążeń i konkretnego typu drewna

Wzmocnienia do przemyślenia

- jeżeli płyta fundamentowa grilla będzie solidna i zbrojona, można rozważyć ustawienie na niej jednego lub dwóch dodatkowych słupów albo niezależnej ramy pomocniczej podciągniętej do wieńca
- takie słupy nie powinny obciążać ani usztywniać samego komina; komin powinien pozostać oddylatowany i pracować niezależnie od dachu
- dodatkowa rama przy grillu może poprawić drogę przenoszenia sił poziomych i podparcie wieńca, ale wymaga sprawdzenia kotew, zbrojenia płyty oraz połączenia z drewnem